

准稳态法测不良导体的导热系数和比热

姓名: 杜伯源 学号: 2017010532 班级: 机械70 座位号: 8 日期: 2018.11.15

一、实验目的

- (1) 了解准稳态法测量不良导体的导热系数和比热原理, 并通过快速测量学习掌握该方法。
- (2) 掌握使用热电偶测量温度的方法。

二、实验原理

1. 热传导

对于两个表面均维持均匀恒温的平板的一维稳态导热问题, 根据傅里叶定律, 单位时间通过厚度为 dx 的微元层的导热热量 Q 与该处的温度变化率和平板面积 F 成正比, 设导热系数为 λ , 则有:

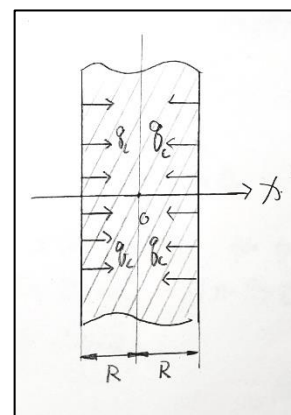
$$Q = -\lambda F \frac{dt}{dx}$$

若定义单位时间通过单位面积的热流量为热流密度 q , 则上式可写为

$$q = -\lambda \frac{dt}{dx}$$

2. 一维导热模型

本实验采用一维无限大平板导热模型进行导热系数的测量, 如右图。若有厚度为 $2R$ 的无限大平板, 原始温度为 t_0 , 从平板的两端面以功率相同、能产生均匀热流的加热器加热, 表面热流密度大小恒等为 q_c , 则板内温度分布以中心截面为对称面。因此, 可写出任何瞬间沿 x 方向的温度分布函数 $t(x, \tau)$, τ 为时间变量。



3. 热传导方程及解

对应无限大平板导热模型的一维方向导热方程为

$$\frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2}, \quad (0 < x < R, \tau > 0)$$

初始条件为 $t(x, \tau)_{\tau=0} = t_0$, 边界条件为

$$q_c = \lambda \left. \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} \right|_{x=R}, \quad \left. \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

其中, 热扩散率 $a = \lambda / (c\rho)$, c 为比热, ρ 为密度。利用分离变量法解方程, 可解得: 经过一定时间, 当傅里叶级数 $F_0 = a\tau / R^2 > 0.5$ 时, 解可写为

$$t(x, \tau) - t_0 = \frac{q_c R}{\lambda} \left(\frac{a\tau}{R^2} + \frac{x^2}{2R^2} - \frac{1}{6} \right)$$

由此可以看出, 时间足够长后, 任意时刻样品各点温度随 x 按抛物线变化, 样品

内各点的温升速率相同并保持不变，样品内两点间温差恒定，达到准稳态。因此准稳态下样品表面与中心面的温度差可表示为 $\Delta t = t(R, \tau) - t(0, \tau) = \frac{q_c R}{2\lambda}$ ，

进而可导出导热系数测量公式为 $\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$ ，同时也可以计算得到比热

$$c = q_c / \left(\rho R \frac{dt}{d\tau} \right)$$

4. q_c 的计算

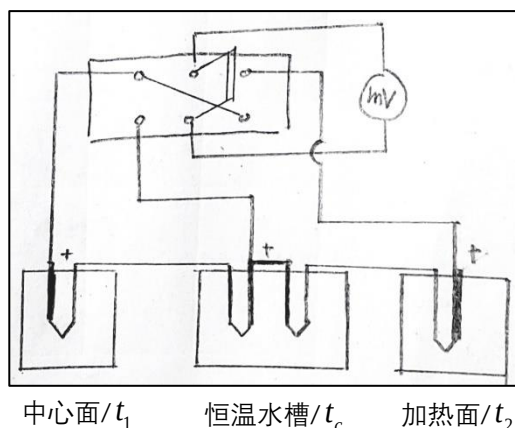
q_c 要通过加热器的电功率进行计算。利用对称性设置样品架，如图所示，则向样品中心传导的热流密度为加热器电功率的一半，因此 $q_c = U_{\text{加热}}^2 / 2Fr$

三、实验仪器

1. 样品台：包括加热面和中心面横梁、加热薄膜、隔热泡沫层、锁定杆、旋钮、4块平板试样、热电偶，安装时应尽量使实验条件符合理论推导模型。
2. 测温系统：采用铜-康铜热电偶测温， $U(TT_0) = k_1(T - T_0) + k_2(T - T_0)^2$ 。使用时，热电偶冷端浸在温度为 t_c 的恒温水槽中，另一端通过双刀双掷开关连至加热面和中心面，可测量加热面与中心面温差 $U_1(t_2 t_1)$ 和中心面与冷端温差 $U_2(t_1 t_c)$ 。本实验涉及温度范围内，电势差与温差呈线性关系，斜率为 $40\mu\text{V}/\text{C}^\circ$ 。
3. 直流稳压电源：实验采用直流稳压电源给加热薄膜供电，电压约15~20V。
4. 数字万用表：测量电压用。在加热前后各测一次加热器电压并取平均值作为加热电压，并用200mV档测量 $U_1(t_2 t_1)$ ， $U_2(t_1 t_c)$ ，读数精度应达到0.001mV。
5. 秒表：实验采用秒表计时。

四、实验任务和步骤

1. 阅读实验室内仪器说明书，学习数字万用表的使用，完成附录给出的各测量任务及相应的数据处理。
2. 装好实验装置，旋紧旋钮让样品、加热器、热电偶之间间隙尽量小，并保证样品初温与室温相同。
3. 打开稳压电源并预热，调电压至适当值，并用万用表测量当前加热电压。
4. 用万用表检测热电偶和加热器是否完好，并测量加热器并联电阻。
5. 反向串接测温热电偶与冷端热电偶，按下图连接电路。



6. 获取温度测量数据

测量初始温度 t_0 和初始温差 $U_2(t_1 t_c)$ (若初始温差不为0则应当做已定系统误差), 初始中心面温度 $U_1(t_2 t_1)$ 。

连接加热电源与加热器, 同时开始计时, 每隔1分钟测一次加热面与中心面温差 $U_1(t_2 t_1)$ 及中心面与冷端 $U_2(t_1 t_c)$, 共测25分钟左右。同时应判断系统达到准稳态的时间, 用准稳态区的数据来求导热系数和比热。

7. 断开电源, 拆下万用表, 用万用表测实验后加热电压。

五、数据记录

1. 数字万用表使用练习

	测量值	量程	精度/%	不确定度	结果
交流电压有效值/V	0.345	2V	0.2+0.05	0.00169	0.345±0.002
交流信号频率/Hz	999.98	20Hz-2KHz	0.01+0.003	0.160	999.98±0.16
电阻/kΩ	10.9515	20kΩ	0.020+0.004	0.00299	10.9515±0.0030
电容/μF	0.945	2μF	1+0.5	0.0195	0.945±0.020
二极管正向导通电压/V	0.5682	0-2V	0.06+0.020	0.000741	0.5682±0.0007

2. 初始测量值

$U_{\text{加热1}}/V$	$U_{\text{加热2}}/V$	$U_{\text{平均}}/V$	$r_{\text{并}}/\Omega$	$t_c/^\circ C$
17.99	17.99	17.99	55.167	22.8

3. $U_1(t_2 t_1)$ 、 $U_2(t_1 t_c)$ 测量值

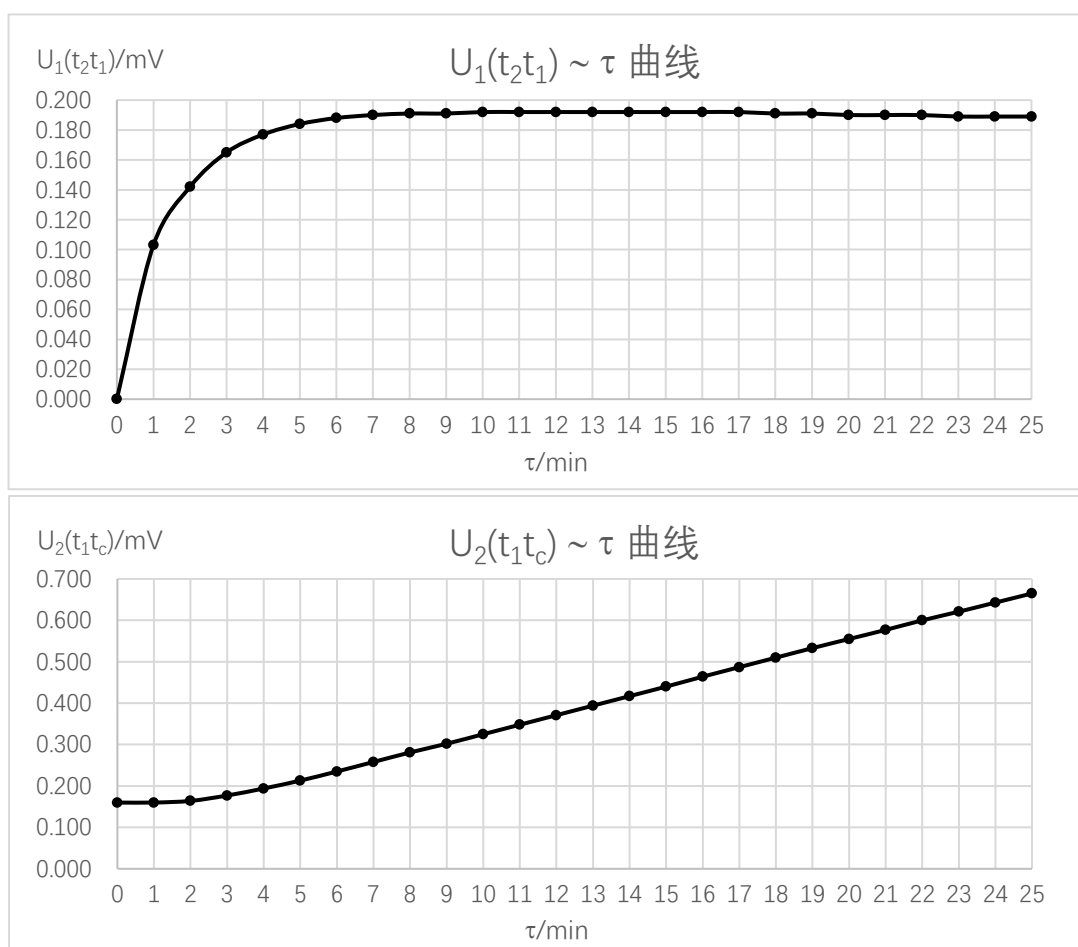
时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$U_1(t_2 t_1)/mV$	0.005	0.108	0.147	0.170	0.182	0.189	0.193	0.195	0.196	0.196	0.197	0.197	0.197
$U_2(t_1 t_c)/mV$	0.160	0.160	0.164	0.177	0.194	0.213	0.235	0.258	0.281	0.302	0.325	0.348	0.371
时间/min	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$U_1(t_2 t_1)/mV$	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.196	0.196	0.195	0.195	0.195	0.194	0.194	0.194
$U_2(t_1 t_c)/mV$	0.394	0.417	0.440	0.464	0.487	0.510	0.533	0.555	0.577	0.600	0.621	0.643	0.665

六、数据处理

1. 对 $U_1(t_2 t_1)$ 进行修正后的测量数据

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$U_1(t_2 t_1)/mV$	0.000	0.103	0.142	0.165	0.177	0.184	0.188	0.190	0.191	0.191	0.192	0.192	0.192
$U_2(t_1 t_c)/mV$	0.160	0.160	0.164	0.177	0.194	0.213	0.235	0.258	0.281	0.302	0.325	0.348	0.371
时间/min	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$U_1(t_2 t_1)/mV$	0.192	0.192	0.192	0.192	0.192	0.191	0.191	0.190	0.190	0.190	0.189	0.189	0.189
$U_2(t_1 t_c)/mV$	0.394	0.417	0.440	0.464	0.487	0.510	0.533	0.555	0.577	0.600	0.621	0.643	0.665

2. 绘制 $U_1(t_2t_1) \sim \tau$ 曲线、 $U_2(t_1t_c) \sim \tau$ 曲线



3. 根据 $U_1(t_2t_1) \sim \tau$ 图线，可以得出在第10分钟左右系统达到准稳态。因此，可求得温差 Δt 、温升速率 $dt/d\tau$ ，进而求出导热系数 λ 、比热 c 。

$$\Delta t = \frac{0.192 \text{ mV}}{40 \mu\text{V}/\text{C}^\circ} = 4.8 \text{ C}^\circ \quad \frac{dt}{d\tau} = \frac{dU_2(t_1t_c)}{40 \mu\text{V}/\text{C}^\circ \cdot d\tau} = \frac{0.02314 \text{ mV}}{60 \cdot 40 \mu\text{V}/\text{C}^\circ} = 9.643 \times 10^{-3} \text{ C}^\circ$$

$$q_c = \frac{U_{\text{加热}}^2}{2Fr} = \frac{17.99^2}{2 \cdot 0.09 \cdot 0.09 \cdot 2 \cdot 55.167} = 181.07 \text{ W/m}^2$$

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t} = \frac{181.07 \cdot 0.01}{2 \cdot 4.8} = 0.1886 \text{ W/(m} \cdot \text{C}^\circ)$$

$$c = q_c / \left(\rho R \frac{dt}{d\tau} \right) = \frac{181.07}{1.196 \times 10^3 \cdot 0.01 \cdot 9.643 \times 10^{-3}} = 1.570 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{C}^\circ)$$

4. 估计进入准稳态时中心面的温度。根据图线可知，第10分钟时进入准稳态。

$$t = \frac{U_2(t_1t_c)}{40 \mu\text{V}/\text{C}^\circ} \Big|_{\tau=10 \text{ min}} + t_c = \frac{0.325}{0.040} + 22.8 = 30.9 \text{ C}^\circ$$

5. 准稳态出现后， $U_1(t_2t_1) \sim \tau$ 曲线先稳定在某一值，一段时间后又缓慢下降； $U_2(t_1t_c) \sim \tau$ 曲线先是不断上升且上升速率基本恒定，一段时间后上升速率有

所波动。 $U_1(t_2t_1) \sim \tau$ 曲线反映出在进入准稳态后样本各部分温度上升速率相同, 因此加热面和中心温差恒定不变。一段时间后温度达到较高水平, 体系热量向外辐射的速率不断增加, 一定程度上破坏了准稳态。 $U_2(t_1t_c) \sim \tau$ 曲线则反映出进入准稳态后中心温度上升速率恒定, 而一段时间后同样因为温度较高、热量向体系外扩散的原因准稳态被破坏, 中心面温度上升速度有少许波动。

6. 若考虑一些条件未能满足造成热流密度为电功率的85%, 则应对导热系数 λ 和比热 c 进行修正。

$$q_c' = 0.85q_c = 153.91 \text{ W/m}^2$$

$$\lambda' = \frac{q_c' R}{2\Delta t} = 0.1603 \text{ W/(m} \cdot \text{C}^\circ) \quad c' = q_c' / \left(\rho R \frac{dt}{d\tau} \right) = 1.334 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{C}^\circ)$$

七、 实验小结

1. 为什么实验中要采用四块样品? 两块或一块可以吗?

实验中采用四块样品、每个加热器两侧各一块样品是为了保证加热器加热环境的对称性, 让每个加热器两侧的温度大小和分布基本类似, 从而保证加热器热量平均扩散至其两侧, 中间的被测样本恰好总共受到加热器散发出的热量的一半, 便于准确计算 q_c 。而在中间部分采用两块、而不是一块样品, 一是出于对称性的考虑, 同时也是为了便于测量中心面温度。因此采用两块样品就难以保证加热环境的对称性, 难以准确估计 q_c ; 采用一块样品则既难以估计 q_c 、又难以测量中心面温度, 因此采用两块或一块样品都不合适。

2. 本实验中准稳态会无限保持下去吗? 时间越长实验数据越好吗?

系统的温度在不断上升, 当时间过长时, 系统与外界温差较大, 对外散热的速度也较大, 因此不能被当作与外界绝热来考虑, 系统将渐渐远离准稳态状态。因此准稳态不会无限保持, 同理, 时间过长系统会脱离准稳态, 数据反而会不准确。另一方面, 温度较高时系统与外界温差较大, 由于热电偶端电压 $U(TT_0) = k_1(T - T_0) + k_2(T - T_0)^2$, 在测量 $U_2(t_1t_c)$ 时其二次项的数值在增加, 按照线性模型计算温差的结果就越来越不精确, 使得实验精度受影响。因此, 并不是时间越长实验数据越好。

3. 热电偶冷端温度对测量结果有何影响?

热电偶冷端温度会直接影响 $U_2(t_1t_c)$ 的测量值, 不过其影响是在数据基础上增减一个常数, 对于求 $dt/d\tau$ 无影响, 因此不会影响计算得出的比热 c 值。在估计进入准稳态温度时, $t = U_2(t_1t_c)/0.040 + t_c$, 热电偶冷端温度 t_c 的变化也会使得 $U_2(t_1t_c)/0.040$ 产生相反的变化, 因此 t_c 也不会影响中心面进入准稳态的温度值的计算结果。最后, 由于热电偶的端电压 $U(TT_0) = k_1(T - T_0) + k_2(T - T_0)^2$, 在温差不大的情况下才可以认为是线性关系, 因此理论上 t_c 不能与加热的试样温差过大。然而在试验情况下, t_c 应设置为接近室温, 温度波动幅度不会太大, 不足以对端电压线性的性质影响过大。综上, 热电偶冷端温度的大小会影响 $U_2(t_1t_c)$ 的测量值, 但对于最终计算得出的结果基本没有影响。

八、原始数据表格及预习报告

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 杜伯扬 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

	测量值	量程	精度/%	仪器定度	结果
交流电压有效值/V	0.345	2V	0.2+0.05		
交流信号频率/Hz	999.98	20Hz-2kHz	0.01+0.003		
电阻/ Ω	10.955	20k Ω	0.20+0.004		
电容/ μ F	0.945	2 μ F	1+0.5		
二极管正向导通电压/V	0.5682	0-2V	0.06+0.020		

U_{A0}/V	U_{A0}/V	F/Hz	$t_0/^\circ$	$U_{I0}(t_2 t_1)$	$U_{A0}(t_1 t_0)$
17.99	17.99	55.167	22.8	0.005mV	0.160mV

时间/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$U_{I0}(t_2 t_1)/V$	0.005mV	0.108	0.147	0.170	0.182	0.189	0.193	0.195	0.196	0.196	0.197	0.197
$U_{A0}(t_1 t_0)/mV$	0.160mV	0.160	0.164	0.177	0.194	0.213	0.235	0.258	0.281	0.302	0.325	0.348

时间/min	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$U_{I0}(t_2 t_1)/V$	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.196	0.196	0.195
$U_{A0}(t_1 t_0)/mV$	0.371	0.394	0.417	0.440	0.464	0.487	0.510	0.533	0.555

τ/min	21	22	23	24	25
$U_{I0}(t_2 t_1)/mV$	0.195	0.195	0.194	0.194	0.194
$U_{A0}(t_1 t_0)/mV$	0.577	0.600	0.624	0.643	0.665

清华大学实验报告

系别 机械系 班号 70 姓名 杜伯源 (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

准静态法测量不良导体导热系数、比热。

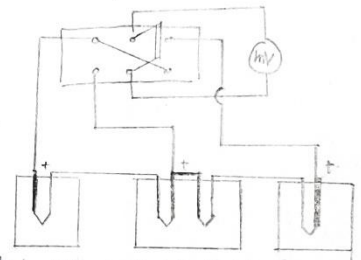
实验任务。

原理: 加热时间足够长后, 样品各点温度随位置按抛物线变化。
样品内各点温升速率相同并保持不变, 样品内两点温差恒定。

$$\therefore \text{表面与中心温差 } \Delta t = \frac{q_c R}{2\lambda} \quad \therefore \lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

$$\text{同时, } q_c F = \rho R F \frac{dc}{dt} \quad \therefore c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dc}{dt}} \quad \text{其中 } q_c = \frac{U^2}{2Fr}$$

方法: 1. 准备工作: 装好两装置, 加热 + 多分钟预热, 测 ~~加热后~~ 各 ~~加热~~ 电压。测加热器电阻。
电路连线如右图。



2. 测温: 测初始温度、温差等。

接通电源, 开始计时, 每1分钟测1次 $U_1(t_1)$ 和 $U_2(t_2)$, 共测25分钟左右, 判断系统达到准稳态的时间, 用准稳态区数据求导热系数、比热。

3. 断开电源, 再测一次加热电压。